

디지털논리회로 과제

Chapter 7 — JK 플립플롭 & 순서논리회로 설계

1. JK 플립플롭을 사용하여 0부터 7까지 순차적으로 카운트하는 3비트 십진 카운터를 설계하고, 이에 부합하는 상태도를 작성하시오.

조건 1: 카운터의 정상적인 상태전이 흐름은 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 0$ 으로 순환해야 한다.

조건 2: 회로의 오작동 및 초기화 오류로 인해 정상 사이클에 포함되지 않는 미사용 상태(8~15)로 진입할 경우, 다음 클록 펄스에서 즉시 초기 상태인 0으로 강제 복귀하도록 설계되어야 한다.

풀이.

Q2 Q1 Q0 (현재)	Q2+ Q1+ Q0+ (다음)	J2	K2	J1	K1	J0	K0
000 (0)	001	0	X	0	X	1	X
001 (1)	010	0	X	1	X	X	1
010 (2)	011	0	X	X	0	1	X
011 (3)	100	1	X	X	1	X	1
100 (4)	101	X	0	0	X	1	X
101 (5)	110	X	0	1	X	X	1
110 (6)	111	X	0	X	0	1	X
111 (7)	000	X	1	X	1	X	1
— (8~15 미사용)	000	X	1	X	1	X	1

(상태도는 답안지에 직접 작성하시오.)

2. JK 플립플롭 2개(A와 B)와 외부 입력(x) 1개를 가진 카운터를 설계하라.

x = 0일 때는 0, 1, 2의 순서를 반복하고, x = 1일 때는 0, 2, 3의 순서를 반복한다.

a. x는 상태 0 또는 2에서만 바뀐다고 가정하라.

(이 경우 절대 발생할 수 없는 상황이 두 개 있는데,

상태 1과 x = 1인 상황, 그리고 상태 3과 x = 0인 상황이다. 이를 Don't Care로 처리하라.)

풀이.

AB (현재상태)	x	A+B+ (다음상태)	J_A	K_A	J_B	K_B
00 (0)	0	01 (1)	0	X	1	X
00 (0)	1	10 (2)	1	X	0	X
01 (1)	0	10 (2)	1	X	X	1
01 (1)	1	XX (무정의)	X	X	X	X
10 (2)	0	00 (0)	X	1	0	X
10 (2)	1	01 (1)	X	0	1	X
11 (3)	0	XX (무정의)	X	X	X	X
11 (3)	1	00 (0)	X	1	X	1

$$J_A = A'x + Ax' = A \oplus x$$

$$K_A = A'x' + Ax \text{ (또는 간략화 후 확인)}$$

$$J_B = A'x' + Ax$$

$$K_B = A'x + Ax'$$

b. 문제 a에서 설계한 회로에서 어떤 이유로 상태 1에서 x가 1이거나,

상태 3에서 x가 0이 입력되면 어떻게 되겠는가? (Don't Care 상태의 실제 동작 분석)

분석:

- 상태 1 (AB=01), x=1 → minterm m3=011: J_A, K_A, J_B, K_B 값을 대입하여 다음 상태 결정
- 상태 3 (AB=11), x=0 → minterm m6=110: 동일하게 다음 상태 추적

3. 입력 x가 '1'이 정확히 세 번 연속하여 입력되었을 때만' 출력 z = 1을 만드는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라.

(단, 1이 세 번 이상 연속으로 입력되면 출력을 다시 0으로 유지해야 한다.)

c. Mealy 상태도를 사용하여 상태 전이도를 그리시오.

(상태 전이도는 답안지에 직접 작성하시오.)

d. Moore 상태표를 사용하여 시스템을 설계할 때 필요한 최소 상태 수를 구하고, 플립플롭의 개수와 각 JK 플립플롭의 입력식을 유도하시오.

풀이.

최소 상태 수 = 4: S0, S1, S2, S3

플립플롭 개수: 2개 (A, B)

현재상태	다음상태 (x=0)	출력 z (x=0)	다음상태 (x=1)	출력 z (x=1)
S0 (초기)	S0	0	S1	0
S1 (1개 연속)	S0	0	S2	0
S2 (2개 연속)	S0	0	S3	0
S3 (3개 연속)	S0	1	S3	1

$$J_A = x'B$$

$$K_A = x$$

$$J_B = x'A'$$

$$K_B = x + A$$

$$z = AB$$